تقرير بحثي عن لغة جافا سكريبت

اسم الطالب : عبدالرحمن ايهاب صالح

رقم السكشن : 93

فرقه تانيه

(JavaScript) تقرير عن لغة الجافا سكريبت

الصفحة الأولى:

1. مقدمة

مع تقدم الزمن أصبح هناك تطور كبير في المواقع الإلكترونية , فأصبحت المواقع تحتوي على وظائف كثيرة تساعد المستخدم في استخدام الموقع بشكل أفضل. واحدة من اللغات التي ساهمت في ذلك هي لغة JavaScript .

هذه اللغة تستخدم في المواقع لإضافة الحركة و وظائف أخرى في المواقع. فمثلاً عندما تضغط على زر في موقع ما أو يظهر لك alert هي السبب. لذلك فهي لغة مهمة JavaScript أو يتم تحديث سلة المشتريات عند إضافة منتجات في موقع الكتروني يمكن أن تكون لغة في عالم البرمجة و تطوير المواقع و التطبيقات.

هذا التقرير سيقوم بشرح لغة JavaScript و كيفية نشأتها و كيف تعمل , كما سيشرح أهم المجالات التي يمكن استخدام JavaScript فيها. بالإضافة إلى ذكر بعض المميزات والعيوب الخاصة باللغة. وفي نهاية التقرير سنذكر بعض المصادر التي يمكن التعلم من عليها.

2. تاريخ لغة JavaScript

في عام 1995 تم إنشاء لغة JavaScript في شركة Netscape على يد مبرمج يعمل والتي كانت تعمل على إنشاء أحد أشهر المتصفحات في ذلك الوقت. أراد أن يتم إضافة وظائف في المواقع يمكن للمستخدم استخدامها.

وأخيرا LiveScript وبعدها Mocha لم تأخذ اللغة وقت طويل حتى تم إنشاء أول إصدار لها. وفي بداية الأمر كانت تسمى JavaScript.

JavaScript و Java على الرغم من أن أسماء متشابهان لكنهما لسان مختلفان وكل منهما له خصائصه و استخداماته. وبفضل التطور الكبير الذي حدث للمتصفحات وأدوات البرمجة أصبحت JavaScript من أشهر اللغات المستخدمة في البرمجة.

الصفحة الثانية:

3. ما هي لغة JavaScript؟

هي لغة برمجة تستخدم لإضافة وظائف إلى المواقع الإلكترونية. ولكن ليست فقط المواقع بل يمكن استخدامها في تطوير تطبيقات أخرى.

لنفهم أكثر ما تقوم به هذه اللغة يمكن أن نعرف ما تقوم به كل تقنية في المواقع:

- HTML : تستخدم في بناء الموقع مثل إضافة عناوين ونصوص وصور وغيرها.
- CSS: تستخدم في تنسيق الموقع و التحكم في ألوانه و حجم الخطوط وغيرها.
- JavaScript: تستخدم في إضافة وظائف للموقع والتحكم بها.

JavaScript في أي متصفح حديث. فيمكن للمتصفح قراءة الكود الذي كتبته بالـ JavaScript وتنفيذ الأوامر المطلوبة. JavaScript يمكن تشغيل خارج المتصفح عن طريق Node.js.

DOM (Document Object Model) هو تغيير نص في الموقع عند الضغط على زر. وذلك من خلال التحكم في JavaScript بسيط طريقة استخدام events والاستماع لل التي يقوم بها المستخدم.

4. استخدامات JavaScript

أصبح لها استخدامات كثيرة في مجالات مختلفة JavaScript مع تقدم لغة:

أولاً : تطوير الواجهات الأمامية (Frontend)

في إنشاء أزرار وقوائم ونوافذ و غيرها من وظائف المواقع. وهناك الكثير من الأدوات التي تساعدنا في JavaScript تستخدم لغة Angular. و Vue و React مثل JavaScript تطوير الواجهات الأمامية باستخدام

(Backend) ثانياً : تطوير الواجهات الخلفية

وهذا يسمح لك أن تستخدم . Node.js في تطوير الواجهات الخلفية للمواقع باستخدام JavaScript كما ذكرت سابقًا يمكن استخدام لغة نفس اللغة في الواجهتين الأمامية والخلفية لموقعك.

ثالثاً : تطوير تطبيقات الجوال

حيث يمكنك تطوير تطبيقات لاندرويد و React Native في تطوير تطبيقات الجوال مثل JavaScript توجد أدوات تستخدم لغة IOS.

رابعاً : تطوير تطبيقات سطح المكتب

Electron من الأمثلة على التطبيقات التي تستخدم .Electron من خلال JavaScript يمكنك تطوير تطبيقات سطح مكتب باستخدام Discord. و Visual Studio Code هي برنامج

خامساً : الألعاب

وعرضها في المتصفح. كما يمكنك دمجها مع أدوات أخرى حسب ما تريد JavaScript تستطيع إنشاء ألعاب باستخدام.

الصفحة الثالثة:

5. مميزات وعيوب JavaScript

هي أنها سهلة التعلم. يمكنك تجربة الكود في المتصفح مباشرة بدون أي تعقيد JavaScript من مميزات.

بتغيير محتوى المواقع والاستجابة لأفعال المستخدمين JavaScript تسمح لك.

كما ذكرت سابقًا يمكن استخدامها في مجالات كثيرة مما يجعلها مفيدة في تطوير المواقع والتطبيقات.

. JavaScript توجد الكثير من المصادر التي تساعدك في تعلم

هي أن الكود الخاص بها يمكن أن يسبب مشاكل أمنية إذا لم يتم استخدامه بالشكل الصحيح. لذلك يجب أخذ JavaScript من عيوب الحذر عند كتابة أي كود على المواقع.

يجب على المطور أن يتأكد أن الموقع يعمل بشكل صحيح على جميع المتصفحات.

إذا لم تنظم الكود الخاص بك قد يصبح الموقع صعب على الآخرين فهمه أو صيانته مستقبلا.

6. خاتمة

من اللغات الشائعة في عالم البرمجة. فهي تستخدم في تطوير المواقع والتطبيقات بشكل كبير. بفضل هذه JavaScript أصبحت لغة اللغة أصبح بإمكاننا إنشاء مواقع تفاعلية يمكن للمستخدم أن يستخدمها بدل من أن تكون مواقع ثابتة تحتوي على معلومات فقط.

مفيد لأي شخص يريد تعلم البرمجة. ولكن يجب أن تتدرب بشكل مستمر لتنظيم الكود الخاص بك JavaScript يمكن القول أن تعلم وإصلاح المشاكل التي قد تواجهك.

7. مراجع:

1. MDN Web Docs https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide
2. W3Schools https://www.w3schools.com/js/

3. JavaScript.info https://javascript.info/
4. Eloquent JavaScript https://eloquentjavascript.net/
5. Elzero Web School https://elzero.org/
تم الاطلاع علي المراجع في 2026/10/16